

點到直線之距離

重點整理

- **幾何觀念**：點到直線距離就是點到其垂足的長度。
- **向量做法**：可把點和線上一點連成向量，再扣掉它在方向向量上的投影。
- **公式觀念**：若方向向量為 $\vec{v}$ ，則距離常可寫成 $\frac{|\overrightarrow{AP} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$ 。
- **垂足求法**：令垂足在直線上，利用「連接向量垂直方向向量」建立方程式。
- **對稱點求法**：先找垂足，再利用垂足是中點的條件求對稱點。
- **解題提醒**：點到直線與點到平面雖然都叫距離，但一個靠方向向量，一個靠法向量，做法不同。